



Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y  
Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Nombre de la asignatura

Escribir el título del documento

Actividad de la asignatura

presentada por: Nombre y Apellidos de los autores

Profesor: Nombre del profesor

Fecha: introducir fecha



# Índice de contenidos

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Índice de figuras                                             | II  |
| Índice de tablas                                              | III |
| Resumen                                                       | IV  |
| Abstract                                                      | V   |
| 1. Introducción                                               | 1   |
| 2. Objetivos                                                  | 3   |
| 2.1. Objetivos generales . . . . .                            | 3   |
| 2.2. Objetivos específicos . . . . .                          | 3   |
| 3. Enunciado del problema                                     | 4   |
| 4. Desarrollo del Trabajo                                     | 5   |
| 4.1. Regla del producto o Identidad de Leibniz . . . . .      | 5   |
| 4.2. Conmutador con potencias de operadores . . . . .         | 5   |
| 4.3. Identidad de Glauber y la relación exponencial . . . . . | 6   |
| 5. Conclusiones                                               | 7   |
| Bibliografía                                                  | 8   |

# Índice de figuras

Fijaos que SOLO aparece el título de cada figura, no aparece toda la leyenda ni la fuente.

(QUITAR ESTA PÁGINA SI NO HAY FIGURAS)

# Índice de tablas

Fijaos que SOLO aparece el título de cada tabla, no aparece toda la leyenda ni la fuente.

(QUITAR ESTA PÁGINA SI NO HAY TABLAS)

# Resumen

En esta Sección se introducirá un breve resumen en español del trabajo realizado (extensión máxima: esta página).

Este resumen debe incluir el propósito de la investigación, la metodología, los resultados y las conclusiones (obviamente, todo muy resumido, pero así se sabe de un vistazo lo que se va uno a encontrar a continuación).

En general, los conceptos deben estar claramente explicados (de forma resumida, repetido) para que el propio resumen sea autoconsistente.

**Palabras clave:** se deben incluir de 4 a 6 conceptos clave en español, significativos para el contenido del Trabajo (pueden ser conceptos formados por más de una palabra, pero DEBEN ser significativos). Por favor no incluir siglas, y todas las palabras en minúsculas

# Abstract

This Section should include the english version of the previous Resumen.

**Keywords:** please include between 4 to 6 key concepts in english, relevant to the content of this report (each concept might include multiple words). Please, do not include acronims and all words should be lower letters.

Nombre y Apellidos de los autores

# 1. Introducción

En la Introducción se debe resumir de forma esquemática pero suficientemente clara lo esencial de cada una de las partes del trabajo y, sobre todo, aprovechar para explicar conceptos que puedan ser de utilidad después.

La lectura de esta parte debe contextualizar perfectamente todo el Trabajo y debe estar PLAGADA DE REFERENCIAS (más adelante se describe cómo hacerlo).

Es una parte muy importante de la memoria. Las ideas principales a transmitir son la identificación del problema a tratar, la justificación de su importancia, esbozo de los objetivos generales a grandes rasgos y un adelanto de la contribución que esperas hacer.

A modo de guía, la Introducción debe contener estos tres apartados:

- Motivación / justificación del tema a tratar
- Planteamiento del Trabajo (atención a la mayúscula de "Trabajo": cuando nos referimos a nuestro documento, ese Trabajo va en mayúscula)
- Estructura del Trabajo

## **ATENCIÓN, CÓMO REFERENCIAR.**

A continuación vamos a ver qué son, qué no son y para qué sirven las referencias bibliográficas:

- las referencias NO están para rellenar
- las referencias SÍ son un TRIBUTO a las personas que hicieron en primer lugar una investigación o aportaron una idea
- las referencias citan trabajo que acompaña una idea o un concepto, NO se usa UNA referencia para todo un párrafo que aglutina diferentes conceptos
- deben citarse LOS TRABAJOS ORIGINALES DE LOS AUTORES, y no un libro de texto donde he visto que hablan de algo

- os libros de texto se pueden referenciar excepcionalmente, porque el libro es sobresaliente y conocido en el campo y/o porque quiero apoyarme en una explicación conocida para un determinado concepto o cuestión, pero no como origen del concepto del que se habla

### VEAMOS EJEMPLOS DE CITAS.

Vamos a ver los dos tipos de citas que vamos a utilizar normalmente en los trabajos y actividades:

- CITA INDIRECTA: estamos hablando de algo e introducimos la referencia sobre la que apoyamos esa idea. Por ejemplo, hablando de los procesadores de texto, LATEX (Lamport, 1994) es tipo de editor con el que se consiguen resultados de gran calidad
- CITA DIRECTA: nos referimos directamente a un trabajo y lo citamos. Por ejemplo, según Ackerman (2017), la liga de fútbol inglesa debe tener torneos de desempate

Según el párrafo anterior con la cita indirecta aparecerá entre paréntesis el apellido y el año, separados por una coma; en el caso de varios autores, podrán aparecer hasta tres apellidos y, cuando son más, aparecerá el primero seguido de ".et al." (y después el año separado con una coma). Con la cita directa solo va entre paréntesis el año, pero no los autores. Podéis mirar el apartado de Bibliografía para ver cómo han quedado estas citas.

En esta Actividad, cuando vamos a resolver problemas, PUEDE utilizarse libros de texto como referencias de procedimientos matemáticos que vamos a utilizar, pero sin olvidar el párrafo anterior. Es decir, sería conveniente citar ARTÍCULOS ORIGINALES de donde surgieron esos desarrollos.

Para consultar detenidamente la formas de referenciar, debéis seguir el formato APA del siguiente documento: [https://bibliografiaycitas.unir.net/documentos/APA\\_7ed\\_UNIR.pdf](https://bibliografiaycitas.unir.net/documentos/APA_7ed_UNIR.pdf)

## 2. Objetivos

Esquematizar claramente los objetivos del trabajo, las ideas que queremos demostrar. Podemos tener varios tipos de objetivos. Por ejemplo, podemos tener un número de objetivos generales y otro de objetivos específicos. Deben ordenarse claramente.

### 2.1. Objetivos generales

Aquí vamos a exponer los objetivos generales. Es una forma de dar perspectiva al Trabajo. Debemos ser ambiciosos en esta exposición

### 2.2. Objetivos específicos

En esta Sección vamos a dar detalles concretos de lo que queremos conseguir. Por tanto, estos objetivos van al detalle.

### 3. Enunciado del problema

Esquematizar claramente los enunciados de los problemas, cuestiones o las ideas que queremos demostrar. Podemos extender el enunciado de la Actividad para mejorarlo o para dejar más claro aquello que vamos a solucionar.

## 4. Desarrollo del Trabajo

En este capítulo se procede al desarrollo formal y calculista de las propiedades fundamentales de los conmutadores. Para cada demostración, se utilizará la definición estándar del conmutador de dos operadores lineales  $A$  y  $B$ , definida como  $[A, B] = AB - BA$ . Se prestará especial atención al orden de los operadores, dado que en el espacio de Hilbert la multiplicatividad no es necesariamente conmutativa.

### 4.1. Regla del producto o Identidad de Leibniz

Esta identidad es fundamental para el cálculo de conmutadores de operadores compuestos, muy comunes en el análisis de Hamiltonianos de interacción.

Se desea demostrar:

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B \quad (4.1)$$

Para ello, expandimos el término izquierdo:

$$[AB, C] = ABC - CAB \quad (4.2)$$

Sumamos y restamos el término  $ACB$ , manteniendo la igualdad:

$$[AB, C] = ABC - ACB + ACB - CAB \quad (4.3)$$

Agrupamos los términos de manera que podamos extraer factores comunes manteniendo el orden de los operadores:

$$[AB, C] = A(BC - CB) + (AC - CA)B \quad (4.4)$$

Sustituyendo las definiciones de los conmutadores resultantes:

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B \quad (4.5)$$

### 4.2. Conmutador con potencias de operadores

En esta sección demostramos la relación  $[A^n, B] = nA^{n-1}[A, B]$  bajo la premisa de que  $[A, [A, B]] = 0$ . La demostración será realizada por inducción.

Para  $n = 1$ , es trivialmente cierto.

$$[A^1, B] = 1A^0[A, B] \quad (4.6)$$

Suponiendo que se cumple para  $n = k$ :

$$[A^{k+1}, B] = A[A^k, B] + [A, B]A^k \quad (4.7)$$

Sustituyendo la hipótesis de inducción:

$$[A^{k+1}, B] = A(kA^{k-1}[A, B]) + [A, B]A^k = kA^k[A, B] + [A, B]A^k \quad (4.8)$$

Dado que  $[A, [A, B]] = 0$ , el operador  $A$  conmuta con el bloque  $[A, B]$ , permitiendo reordenar el segundo término:

$$[A^{k+1}, B] = kA^k[A, B] + A^k[A, B] = (k+1)A^k[A, B] \quad (4.9)$$

### 4.3. Identidad de Glauber y la relación exponencial

Finalmente, abordamos la simplificación de la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff cuando el conmutador es una constante:  $e^A e^B = e^{A+B} e^{\frac{1}{2}[A, B]}$ .

**Demostración:** Definimos la función paramétrica  $f(t) = e^{tA} e^{tB}$ . Su derivada respecto a  $t$  es:

$$\frac{df}{dt} = A e^{tA} e^{tB} + e^{tA} B e^{tB} \quad (4.10)$$

Usando la identidad  $e^{tA} B = (B + t[A, B])e^{tA}$ :

$$\frac{df}{dt} = (A + B + t[A, B])f(t) \quad (4.11)$$

Integrando esta ecuación diferencial lineal de operadores desde  $t = 0$  hasta  $t = 1$ :

$$f(1) = \exp \left( \int_0^1 (A + B + t[A, B]) dt \right) = \exp \left( A + B + \frac{1}{2}[A, B] \right) \quad (4.12)$$

Puesto que  $[A + B, [A, B]] = 0$ , podemos separar la exponencial del conmutador, completando la demostración.

## 5. Conclusiones

Las conclusiones es otra parte muy IMPORTANTE de la memoria. Deben ser muy claras. Si es posible se pueden itemizar o, mejor, poner un párrafo por idea con un pequeño título ilustrativo. En cualquier caso debe incluir los logros conseguidos y la importancia de los mismos, siempre desde un punto de vista crítico y resaltando las partes importantes.

### **SOBRE LA EXTENSIÓN DEL TRABAJO**

El Trabajo debe tener una extensión de ~10 páginas. Los trabajos que se alejen de forma significativa de esta condición NO SE ACEPTARÁN. Las páginas que cuentan son las que van de la Introducción hasta estas Conclusiones. NO CUENTAN aquellas dedicadas a apéndices o a la Bibliografía.

# Bibliografía

Lamport, L. (1994) *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X: a document preparation system*, Addison Wesley, Massachusetts, 2nd ed.

Ackerman, E. (2017) Why the English Premier League Should Have Playoffs. McGraw Hill. London.

Lund, A. P. and Bremner, Michael J. and Ralph, T. C. (2017) Quantum sampling problems, BosonSampling and quantum supremacy, npj Quantum Information 3: 15

Aún a riesgo de ser redundante, repito aquí que para consultar detenidamente la formas de referenciar, debéis seguir el formato APA del siguiente documento: [https://bibliografiaycitas.unir.net/documentos/APA\\_7ed\\_UNIR.pdf](https://bibliografiaycitas.unir.net/documentos/APA_7ed_UNIR.pdf)